

Sistem za validaciju ekosistema akvarijuma

Filip Tot SV14/2022

Sadržaj

1. Motivacija	2
2. Pregled problema	2
3. Metodologija	2
3.1. Ulaz sistema	3
3.2. Izlaz sistema	3
3.3. Baza znanja	3
3.3.1. Podaci o ribama	3
3.3.2. Ekspertska pravila	4
4. Primeri rezonovanja	6
4.1. <i>Forward chaining</i>	6
4.2. <i>Backward chaining</i>	7
4.3. Templates.....	8
5. Literatura	10

1. Motivacija

Počelnici u akvaristici često prave kritične greške tokom odabira postavki akvarijuma. Neiskustvo prilikom izbora riba i opreme i loši saveti prodavaca rezultuju uginulim ribama i narušavanjem biološke ravnoteže akvarijuma. Dugogodišnji uvid u rad porodične prodavnice za akvaristiku i kućne ljubimce doveo je do odluke za izradu ovog rešenja. Cilj ovog projekta je da se stručno znanje iz prakse učini dostupnim korisnicima pomoću sistema baziranog na znanju.

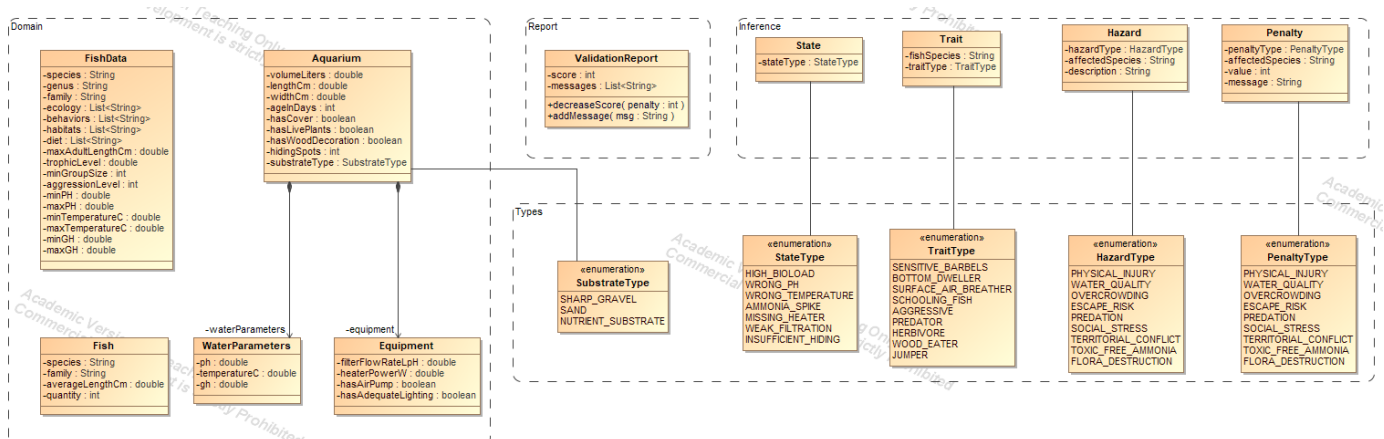
2. Pregled problema

Sistem će pomoću predefinisanih pravila proveriti željenu kombinaciju ribica i opreme. Program se može koristiti za proveru postojeće postavke akvarijuma ili tokom planiranja nove. Akvarijumi u sebi održavaju kompleksne ekosisteme, koji zavise od mnoštva faktora poput hemijskog sastava vode; različitih ishrana, ponašanja i potreba ribica; izbora biljaka.

Postojeće rešenje slično ciljanom sistemu je *AqAdvisor* [1]. *AqAdvisor* je sajt koji korisnicima omogućava da unesu listu riba koje žele da imaju, veličinu akvarijuma i filter. Program proverava datu postavku i daje korisniku upozorenja i preporuke. Ovo rešenje predstavlja dobru osnovu, ali je zastarelo i ne daje uvid u korišćena pravila. Naš sistem prevazilazi navedene probleme i donosi sledeća poboljšanja:

- jasniju strukturu pravila usled korišćenja sistema baziranog na znanju,
- jednostavno dodavanje novih podataka i
- više ulaznih parametara i detaljniji rezultat.

3. Metodologija



Slika 1. Klasni dijagram

3.1. Ulaz sistema

Ulazni podaci se unose u vidu JSON objekta ili preko UI forme i uključuju:

- dimenzije i zapreminu akvarijuma,
- informacije o vodi (pH vrednost, temperatura, tvrdoća vode),
- podatke o starosti akvarijuma i cikliranju sistema,
- informacije o opremi (filteri, grejači, vazdušne pumpe, osvetljenje),
- informacije o ribama (vrste, količine, veličina jata),
- informacije o biljkama, dekoraciji i podlozi.

Pored osnovnih podataka, sistem omogućava unos dodatnih parametara koji utiču na stabilnost ekosistema, poput prisustva poklopca, tipa podloge ili vrste filtracije. Na ovaj način sistem može da vrši detaljniju analizu međusobne kompatibilnosti organizama i uslova u akvarijumu.

3.2. Izlaz sistema

Izlaz sistema predstavlja generisani izveštaj o validnosti ekosistema akvarijuma. Izveštaj sadrži:

- ukupnu ocenu sistema,
- listu kritičnih grešaka,
- upozorenja i preporuke,
- objašnjenja pravila koja su dovela do zaključka.

Korisniku se, pored same ocene, prikazuje i sledljivost rezonovanja sistema. Na ovaj način moguće je razumeti zbog čega je određena kombinacija organizama ili opreme problematična i koje izmene mogu poboljšati stabilnost ekosistema.

3.3. Baza znanja

Bazu znanja sistema čine podaci o vrstama organizama, opremi i parametrima vode, kao i skup ekspertskih pravila implementiranih u Drools sistemu. Pravila kombinuju podatke iz literature i praktična iskustva iz akvaristike.

3.3.1. Podaci o ribama

Podaci o ribama i parametrima akvarijuma učitavaju se iz CSV datoteka generisanih na osnovu javno dostupnih izvora. Primarni izvor bioloških podataka predstavlja *FishBase* [2], dok se pojedini parametri dopunjuju korišćenjem stručne literature i specijalizovanih akvarističkih izvora.

FishBase sadrži veliki broj naučnih podataka koji nisu direktno namenjeni akvaristici, ali se mogu koristiti za izvođenje osobina riba pomoću ekspertskih pravila. Na primer, za vrstu *Pangio semicincta* baza sadrži informacije poput:

- porodice: *Cobitidae*,
- okruženja: *benthopelagic*,
- načina ishrane: *feeds on benthic organisms*,
- ponašanja: *nocturnal, secretive*,
- osobine: *facultative air-breathing*.

Na osnovu ovih podataka moguće je izvesti akvarističke osobine poput:

- vrsta koja živi na dnu akvarijuma,
- vrsta sa osetljivim brkovima,
- vrsta sklona iskakanju iz akvarijuma,
- vrsta kojoj odgovara meka podloga,
- noćna vrsta.

Sistem koristi sledeće kategorije podataka:

- taksonomske podatke (red, porodica),
- preporučene opsege temperature i pH vrednosti,
- preporučene opsege tvrdoće vode,
- maksimalnu veličinu ribe,
- trofički nivo,
- minimalnu veličinu jata,
- način ishrane,
- informacije o zoni kretanja u akvarijumu,
- informacije o ponašanju i ekologiji vrste.

Podaci koji nisu dostupni u *FishBase* bazi, poput minimalne veličine jata, nivoa agresivnosti ili preporučene minimalne zapremine akvarijuma, dopunjuju se iz stručne literature i drugih akvarističkih izvora [3][4].

3.3.2. Ekspertska pravila

Sistem koristi slojevit arhitekturu izvođenja zaključaka. Na taj način postiže se bolja organizacija baze znanja i jednostavnije proširenje sistema.

Sloj 1: Izvođenje osobina

Prvi sloj koristi generičke šablone za izvođenje izvedenih osobina riba iz bioloških podataka. Pravila ovog sloja generišu nove činjenice tipa Trait.

Primer šablona:

- parametri: porodica, ekologija, biološki opis, izvedena osobina,
- svrha: mapiranje naučnih podataka u akvarističke osobine.

Primeri generisanih pravila:

- *when:* Riba pripada porodici *Cobitidae* ILI *Callichthyidae*
then: Dodaj osobinu SENSITIVE_BARBELS.
- *when:* Ekologija vrste sadrži „*benthic*“, „*benthopelagic*“ ili „*demersal*“
then: Dodaj osobinu BOTTOM_DWELLER.
- *when:* Biološki opis sadrži „*air-breathing*“
then: Dodaj osobinu SURFACE_AIR_BREATHER.
- *when:* Minimalna veličina jata > 4
then: Dodaj osobinu SCHOOLING_FISH.
- *when:* Nivo agresivnosti ≥ 7
then: Dodaj osobinu AGGRESSIVE.

Sloj 2: Generisanje stanja sistema

Drugi sloj analizira čitav akvarijum i generiše stanja sistema.

Primeri pravila:

- *when:* pH vrednost van preporučenog opsega za određenu vrstu
then: Dodaj stanje WRONG_PH.
- *when:* Temperatura vode van preporučenog opsega
then: Dodaj stanje WRONG_TEMPERATURE.
- *when:* Zbir dužina odraslih riba prelazi 1 cm ribe po litru vode
then: Dodaj stanje HIGH_BIOLOAD.
- *when:* Akvarijum je mlađi od 14 dana I postoji stanje HIGH_BIOLOAD
then: Dodaj stanje AMMONIA_SPIKE.
- *when:* Postoje tropske vrste riba I ne postoji grejač
then: Dodaj stanje MISSING_HEATER.
- *when:* Protok filtera je manji od tri zapremine akvarijuma po satu
then: Dodaj stanje WEAK_FILTRATION.
- *when:* Broj skloništa $<$ broj teritorijalnih riba / 2
then: Dodaj stanje INSUFFICIENT_HIDING.

Sloj 3: Detekcija konflikata i opasnosti

Treći sloj kombinuje izvedene osobine i stanja sistema radi otkrivanja potencijalnih problema.

Primeri pravila:

- *when:* Postoji osobina SENSITIVE_BARBELS I podloga sadrži oštar šljunak
then: Dodaj rizik PHYSICAL_INJURY.

- *when:* Postoji osobina SURFACE_AIR_BREATHER I akvarijum nema poklopac
then: Dodaj rizik ESCAPE_RISK.
- *when:* Maksimalna veličina predatorske vrste $\geq 2 \cdot$ maksimalna veličina druge vrste I predatorska vrsta ima trofički nivo ≥ 3.2
then: Dodaj rizik PREDATION.
- *when:* Postoji SCHOOLING_FISH I broj jedinki $<$ minimalna veličina jata
then: Dodaj rizik SOCIAL_STRESS.
- *when:* Postoji AGGRESSIVE vrsta I postoji stanje INSUFFICIENT_HIDING
then: Dodaj rizik TERRITORIAL_CONFLICT.
- *when:* Postoji stanje AMMONIA_SPIKE I pH vrednost vode ≥ 7.5
then: Dodaj rizik TOXIC_FREE_AMMONIA.

Sloj 4: Rezolucija i evaluacija

Poslednji sloj koristi generisana stanja i rizike kako bi formirao završni izveštaj i ocenu sistema. Početna ocena sistema iznosi 100 poena. Svaki rizik ili problem umanjuje ukupnu ocenu u zavisnosti od ozbiljnosti.

Primeri pravila:

- *when:* Postoji rizik PREDATION
then: Umanji ocenu za 30 i dodaj kritično upozorenje.
- *when:* Postoji rizik TOXIC_FREE_AMMONIA
then: Umanji ocenu za 40 i označi sistem kao visokorizičan.
- *when:* Postoji rizik SOCIAL_STRESS
then: Umanji ocenu za 10 i dodaj preporuku za povećanje veličine jata.
- *when:* Postoji stanje WEAK_FILTRATION
then: Umanji ocenu za 15 i dodaj preporuku za jači filter.
- *when:* Postoji rizik PHYSICAL_INJURY
then: Umanji ocenu za 15 i preporučí zamenu podloge.
- *when:* Postoji stanje WRONG_PH
then: Umanji ocenu za 5 za svaku pogođenu vrstu.

4. Primeri rezonovanja

4.1. *Forward chaining*

U nastavku je predstavljen primer korišćenja *forward chaining* zaključivanja. Korisnik poseduje novi akvarijum sa nerazvijenim sistemom bakterija i želi da doda veliku količinu riba, uključujući osetljivu vrstu ciklida. Ovo rezultuje sledećim rezonovanjem:

Korak 1: Sistem prima početne činjenice:

a. Akvarijum je star pet dana

- b. Korisnik dodaje deset zlatnih ribica i ramirezi ciklida
- c. Akvarijum ima 20 litara
- d. pH vrednost vode je 8,0

Na osnovu početnih činjenica poziva se accumulate funkcija koja računa bioopterećenje.

Korak 2: Poziva se pravilo za previsok nivo bioopterećenja u nerazvijenom akvarijumu, koje dodaje činjenicu *AMMONIA_SPIKE*, što označava nagli porast amonijaka.

Korak 3: Poziva se pravilo za nagli porast amonijaka u akvarijumu uz visoku pH vrednost vode. Sistem dodaje činjenicu *TOXIC_FREE_AMMONIA*, što označava prisustvo slobodnog amonijaka koji je vrlo otrovan.

Korak 4: Prisustvo osetljivih riba (ramirezi ciklid) i slobodnog amonijaka poziva pravilo za osetljive ribe. Sistem smanjuje ocenu za pet i daje kritično upozorenje korisniku zbog mogućnosti smrti ribe.

4.2. *Backward chaining*

Backward chaining koristi se za proveru složenih ekoloških zavisnosti koje nije moguće validirati jednostavnom proverom pojedinačnih parametara. Sistem polazi od cilja koji želi da dokaže i rekurzivno proverava da li su zadovoljeni svi preduslovi potrebni za ostvarenje tog cilja.

Za razliku od forward chaining pristupa, gde pravila reaguju na postojeće činjenice, backward chaining pokušava da potvrdi određenu hipotezu. U ovom sistemu hipoteza predstavlja mogućnost dugoročnog opstanka određene vrste u akvarijumu.

Primer predstavlja proveru da li akvarijum može dugoročno da podrži vrstu *Carinotetraodon travancoricus*.

4.2.1. Formiranje stabla zavisnosti

Prilikom dodavanja vrste sistem formira stablo zavisnosti. Svaki čvor predstavlja uslov koji mora biti zadovoljen kako bi cilj bio ispunjen.

Koren stabla predstavlja cilj:

- SPECIES_SUPPORTED (*Carinotetraodon travancoricus*)

Na osnovu ekspertskih pravila sistem generiše podciljeve:

- STABLE_FOOD_SOURCE
- LOW_STRESS_ENVIRONMENT
- WATER_PARAMETERS_COMPATIBLE

Zatim se pojedini podciljevi dodatno razlažu. Pošto se vrsta hrani živim puževima, sistem generiše novi nivo zavisnosti:

- STABLE_FOOD_SOURCE
 - SNAIL_POPULATION_STABLE

Pravila zatim analiziraju uslove potrebne za održavanje populacije puževa:

- SNAIL_POPULATION_STABLE
 - LIVE_PLANTS_PRESENT
 - ORGANIC_WASTE_AVAILABLE

Daljom analizom sistem zaključuje da žive biljke zahtevaju:

- LIVE_PLANTS_PRESENT
 - ADEQUATE_LIGHTING
 - NUTRIENT_SUBSTRATE

Na ovaj način sistem formira hijerarhijsku strukturu međusobno povezanih uslova.

4.2.2. Rekurzivna evaluacija

Nakon formiranja stabla sistem započinje rekurzivnu proveru od korenskog cilja prema listovima stabla. Tokom analize radne memorije sistem pronalazi sledeće činjenice:

- akvarijum poseduje osvetljenje,
- akvarijum ne poseduje hranljivu podlogu,
- u akvarijumu ne postoje žive biljke.

Prilikom proveravanja čvora LIVE_PLANTS_PRESENT sistem pokušava da potvrdi sve njegove zavisnosti. Međutim, pošto uslov NUTRIENT_SUBSTRATE nije zadovoljen, dokazivanje tog čvora završava se neuspešno.

Neuspeh se zatim propagira nazad kroz stablo:

- LIVE_PLANTS_PRESENT -> not found
- SNAIL_POPULATION_STABLE -> not found
- STABLE_FOOD_SOURCE -> not found
- SPECIES_SUPPORTED -> not found

Na osnovu toga sistem zaključuje da akvarijum ne može dugoročno da podrži vrstu *Carinotetraodon travancoricus*. Korisniku se zatim generiše detaljno objašnjenje lanca neuspelih zavisnosti i preporuka za dodavanje hranljive podloge i biljaka.

4.3. Templates

Šabloni se koriste radi odvajanja statičkih domenskih podataka od aplikativne logike. Ovako se izbegava pisanje pravila za stotine različitih vrsta akvarijumskih riba. Umesto pisanja

pojedinačnih pravila za svaku vrstu ponaosob, logika validacije (provera optimalne pH vrednosti, temperature, minimalne veličine jata) se definiše u generičkom šablonu. Ovi podaci se učitavaju iz .csv datoteka. Ovakav pristup omogućava domenskim ekspertima da dodaju nove vrste riba ili ažuriraju njihove zahteve izmenom .csv fajla, bez potrebe za menjanjem ostalih pravila.

4.3.1. Šablon za izvođenje osobina

Prvi tip šablona koristi se za izvođenje izvedenih osobina riba na osnovu bioloških podataka iz *FishBase* baze.

Parametari: porodica, ekologija, biološki opis i izvedena osobina.

Primer generisanog pravila:

- *when:* Riba pripada porodici *Cobitidae*
then: Dodaj osobinu SENSITIVE_BARBELS.
- *when:* Ekologija vrste sadrži „*benthopelagic*”
then: Dodaj osobinu BOTTOM_DWELLER.
- *when:* biološki opis sadrži „*air-breathing*”
then: dodaj osobinu SURFACE_AIR_BREATHER.

4.3.2. Šablon za parametre vode

Drugi tip šablona koristi se za proveru kompatibilnosti parametara vode.

Parametari: naziv vrste, minimalni i maksimalni pH, minimalna i maksimalna temperatura, minimalna i maksimalna tvrdoća vode.

Primer generisanog pravila:

- *when:* pH vrednost vode manja od minimalne dozvoljene vrednosti za vrstu
then: Dodaj stanje WRONG_PH.
- *when:* Temperatura vode van preporučenog opsega
then: Dodaj stanje WRONG_TEMPERATURE.

4.3.3. Šablon za ponanjanje

Ovaj šablon koristi se za pravila povezana sa socijalnim ponašanjem i kompatibilnošću vrsta.

Parametari: minimalna veličina jata, nivo agresivnosti i teritorijalnost.

Primer generisanog pravila:

- *when:* Broj jedinki vrste < minimalna veličina jata
then: Dodaj rizik SOCIAL_STRESS.

- *when*: Nivo agresivnosti ≥ 7 I INSUFICIENT_HIDING
then: Dodaj rizik TERRITORIAL_CONFLICT.

4.3.4. Šablon za opremu

Ovaj šablon koristi se za proveru adekvatnosti opreme.

Parametari za filtere: tip filtera, maksimalan podržan kapacitet akvarijuma, protok vode, ekifasnost.

Parametri za grejače: tip grejača, maksimalan podržan kapacitet akvarijuma, snaga grejača, nivo stabilnosti

Primer generisanog pravila:

- *when*: Protok filtera $< 3 \times$ zapremina akvarijuma
then: dodaj stanje WEAK_FILTRATION.
- *when*: postojе tropske vrste riba I ne postoji grejač
then: dodaj stanje MISSING_HEATER.

5. Literatura

- [1] AqAdvisor, Aquarium stocking calculator and aquarium equipment advisory. (n.d.). Posećeno aprila 2026, sa <http://www.aqadvisor.com>
- [2] Froese, R., & Pauly, D. (Eds.). FishBase. World Wide Web electronic publication. Posećeno aprila 2026, sa <https://www.fishbase.org>
- [3] Walstad, D. L. (1999). Ecology of the Planted Aquarium: A Practical Manual and Scientific Treatise for the Home Aquarist. Echinodorus Publishing.
- [4] Riehl, R., & Baensch, H. A. (1996). Aquarium Atlas (Vol. 1). Microcosm Ltd.